

东北大学考试试卷 (B 闭卷)

2024 — 2025 学年 春季学期

课程名称: 高等数学①(二)

一、(每题 5 分, 共 20 分)

1. 已知 $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=\sqrt{2}$, $(\vec{a}, \vec{b})=\frac{\pi}{4}$, 求 $|\vec{a}+\vec{b}|$.
2. 已知三角形三个顶点坐标 $A(2, 1, 5)$, $B(0, 4, -1)$, $C(3, 4, -7)$, 求过点 $M(2, -6, 3)$ 且平行于 $\triangle ABC$ 所在平面的平面方程.
3. 求函数 $z = x^y$ 在点 $(1, 2)$ 沿 $\vec{a} = (1, 2)$ 方向的方向导数.
4. 求方程 $xy' - x \tan \frac{y}{x} - y = 0$ 的通解.

二、(每题 6 分, 共 24 分)

1. 已知函数 $z = xf(x, \frac{y}{x})$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 计算 $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$.
3. 计算 $\iint_D \cos(x+y) dx dy$, 其中 D 为由直线 $x+y=\frac{\pi}{2}$, x 轴及 y 轴所围成的区域.
4. 求 $\int_L xy ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 在第一象限内的部分.

三、(每题 6 分, 共 18 分)

1. 求平行于平面 $6x+y+6z+5=0$ 且与三坐标平面所围成的四面体体积为 1 的平面方程.
2. 求 $\int_L (x+y) dx + (1+\sin \pi x) dy$, 其中 L 是从点 $A(0, 1)$ 到点 $B(2, 3)$ 的直线段.
3. 求解初值问题
$$\begin{cases} y'' + \frac{1}{x} y' = x^2, \\ y(1) = 1, y'(1) = 1. \end{cases}$$

学 院		班 级	
学 号		姓 名	

四、(7分) 设函数 $f(x)$ 二阶连续可导, 且曲线积分 $\int_L [3f'(x) - 2f(x) + 2e^{2x}] y dx + f'(x) dy$ 与路径无关, 求 $f(x)$.

五、(7分) 将周长为 8 的三角形绕其一边旋转, 三角形所扫过的区域构成一旋转体, 求使该旋转体体积最大的三角形的三边长.

六、(7分) 计算 $\iint_{\Sigma} (2x^3 - xy^2) dydz + (2y^3 - yz^2) dx dz + (2z^3 - zx^2 + 1) dx dy$, 其中 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

七、(7分) 求 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$ 的形心坐标.

八、(5分) 设函数 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 证明 $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1$.

九、(5分) 设对任意 x, y 有 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 4$, 用变量代换 $\begin{cases} x = uv, \\ y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2) \end{cases}$ 将 $f(x, y)$ 变换成

$g(u, v)$. 求满足 $a\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2 - b\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2 = u^2 + v^2$ 中的常数 a, b 的值.

2024-25 春季 B 卷答案

一、计算下列各题（每题 5 分，共 20 分）

1. 已知 $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=\sqrt{2}, (\vec{a}, \vec{b})=\frac{\pi}{4}$, 求 $|\vec{a}+\vec{b}|$.

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2 = (\vec{a}+\vec{b}) \cdot (\vec{a}+\vec{b}) = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$\text{解 } = 1 + 2 + 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos \frac{\pi}{4}$$

$$= 3 + 2 = 5.$$

$$\text{所以 } |\vec{a}+\vec{b}| = \sqrt{5}.$$

2. 已知三角形三个顶点坐标 $A(2, 1, 5), B(0, 4, -1), C(3, 4, -7)$, 求过点 $M(2, -6, 3)$ 且平行于 $\triangle ABC$ 所在平面的平面方程.

解 因平面与 $\triangle ABC$ 所在平面平行, 且 $\overrightarrow{BA} = (2, -3, 6), \overrightarrow{AC} = (1, 3, -12)$, 所以平面法向量

$$\vec{n} = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 6 \\ 1 & 3 & -12 \end{vmatrix} = (18, 30, 9) = 3(6, 10, 3). \text{ 取 } \vec{n} = (6, 10, 3), \text{ 因平面过}$$

点 $M(2, -6, 3)$, 由点法式得平面方程为 $6x + 10y + 3z + 39 = 0$.

3. 求函数 $z = x^y$ 在点 $(1, 2)$ 沿 $\vec{a} = (1, 2)$ 方向的方向导数.

$$\text{解 } \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} = yx^{y-1} \Big|_{(1,2)} = 2, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = x^y \ln x \Big|_{(1,2)} = 0,$$

$$\text{沿 } \vec{a} = (1, 2) = \sqrt{5} \left(\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5} \right),$$

$$\text{则方向导数为: } \frac{\partial z}{\partial \vec{a}} = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} + 0 \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

4. 求方程 $xy' - x \tan \frac{y}{x} - y = 0$ 的通解.

$$\text{解 } y' - \tan \frac{y}{x} \cdot \frac{y}{x} = 0, \text{ 令 } u = \frac{y}{x}, \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$$

$$\text{即 } x \frac{du}{dx} - \tan u = 0, \text{ 分离变量, 得 } \ln |\sin u| = \ln |x| + \ln |C_1|, \text{ 则 } \sin u = Cx$$

以方程的通解为 $y = x \arcsin(Cx)$.

二、计算下列各题 (每题 6 分, 共 24 分)

1. 设 $f(u, v)$ 的二阶偏导连续, $z = xf(x, \frac{y}{x})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

$$\text{解: } z_x = f + x \left[f_1 + f_2 \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) \right] = f + xf_1 - \frac{y}{x} f_2,$$

$$z_{xy} = f_2 \frac{1}{x} + x \left[f_{11} \cdot 0 + f_{12} \frac{1}{x} \right] - \frac{y}{x} \left[f_{21} \cdot 0 + f_{22} \frac{1}{x} \right] = f_{12} - \frac{y}{x^2} f_{22}.$$

2. 计算积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$.

$$\text{解 } \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy = \int_0^1 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^1 ye^{-y^2} dy = \frac{1}{2} (-e^{-y^2}) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (1 - \frac{1}{e}).$$

3. 计算积分 $\iint_D \cos(x+y) dx dy$, 其中 D 为由直线 $x+y = \frac{\pi}{2}$, x 轴及 y 轴所围成的区域.

解

$$\begin{aligned} & \iint_D \cos(x+y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+y) dy \\ &= \frac{\pi}{2} - 1. \end{aligned}$$

4. 求 $\int_L xy ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 在第一象限内的部分.

解: 将所给曲线写成参数式: $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$, t 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$.

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos t \cdot 2 \sin t \cdot \sqrt{(2 \cos t)^2 + (2 \sin t)^2} dt = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin t dt = 4$$

三、计算下列各题 (每题 6 分, 共 18 分)

1. 求平行于平面 $6x+y+6z+5=0$ 且与三坐标平面所围成的四面体体积为 1 的平面

方程.

解 设所求平面为 $6x+y+6z+D=0$, 将其化为截距式

$$\frac{x}{-\frac{D}{6}} + \frac{y}{-D} + \frac{z}{-\frac{D}{6}} = 1,$$

面在三个坐标轴上的截距为 $a = -\frac{D}{6}, b = -D, c = -\frac{D}{6}$. 由

$$V = \frac{1}{6} |abc| = \frac{|D|^3}{6^3} = 1$$

得 $D = \pm 6$, 即所求的平面为 $6x + y + 6z \pm 6 = 0$.

2. 求 $\int_L (x+y)dx + (1+\sin \pi x)dy$, 式中 L 是从点 $A(0,1)$ 到点 $B(2,3)$ 的直线段.

解:
$$I = \int_0^2 [(1+2x) + (1+\sin \pi x)] dx$$

$$= 8$$

3. 求解初值问题
$$\begin{cases} y'' + \frac{1}{x} y' = x^2, \\ y|_{x=1} = 1, y'|_{x=1} = 1. \end{cases}$$

解 设 $y' = p$, $y'' = p'$, 方程化成 $p' + \frac{1}{x} p = x^2$

上面方程的通解为
$$p = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int x^2 e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{4} x^4 + C \right) = \frac{1}{4} x^3 + \frac{C}{x},$$

原方程的通解为
$$y = \frac{1}{16} x^4 + C_1 \ln x + C_2$$

将条件 $y|_{x=1} = 1, y'|_{x=1} = 1$ 分别代入

$$\begin{cases} 1 = \frac{1}{16} + C_2 \\ 1 = \frac{1}{4} + C_1 \end{cases}$$

得 $C_2 = \frac{15}{16}, C_1 = \frac{3}{4}$, 所以初值问题的特解为
$$y = \frac{1}{16} x^4 + \frac{3}{4} \ln x + \frac{15}{16}$$

四、(7分) 设函数 $f(x)$ 二阶连续可导, 且曲线积分

$$\int_L [3f'(x) - 2f(x) + 2e^{2x}] y dx + f'(x) dy$$
 与路径无关, 求 $f(x)$.

解: 由已知曲线积分与路径无关可得: $3f'(x) - 2f(x) + 2e^{2x} = f''(x)$ 整理得

$$y'' - 3y' + 2y = 2e^{2x}. r^2 - 3r + 2 = 0. r_1 = 1, r_2 = 2 \therefore y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}, f(x) = 2e^{2x}, 2 \text{ 是}$$

单根. 设 $y^* = ax e^{2x}$ 代入微分方程可得 $a = 2, \therefore y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 2x e^{2x}$.

五、(7分)

已知三角形周长为 8, 求出这样的三角形, 当它绕着自己一边旋转时, 所得的立体

积最大.

解: 设三边长为 x, y, z , x 对应旋转轴所在的边是边上的高 h ,

$$\therefore S_{\Delta} = \sqrt{4(4-x)(4-y)(4-z)} = \frac{1}{2}xh,$$

$$\therefore V = \frac{1}{3}\pi xh^2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 4 \cdot \frac{(4-x)(4-y)(4-z)}{x}$$

$$\text{令 } u = \ln \frac{(4-x)(4-y)(4-z)}{x}, \text{ 则 } u = \ln(4-x) + \ln(4-y) + \ln(4-z) - \ln x$$

$$F = \ln(4-x) + \ln(4-y) + \ln(4-z) - \ln x + \lambda(x+y+z-8)$$

$$\begin{cases} F_x = -\frac{1}{4-x} - \frac{1}{x} + \lambda = 0 \\ F_y = -\frac{1}{4-y} + \lambda = 0 \\ F_z = -\frac{1}{4-z} + \lambda = 0 \\ x+y+z=8 \end{cases} \quad x>0, y>0, z>0, x=4, y=z=3$$

由实际问题可得 $V_{\max} = V_{(2,3,3)}$

六、(7分) 计算 $\iint_{\Sigma} (2x^3 - xy^2)dydz + (2y^3 - yz^2)dx dz + (2z^3 - zx^2 + 1)dxdy$, 其中 Σ 是

上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧.

解: 补 Σ' : $\begin{cases} z=0 \\ x^2+y^2 \leq 1 \end{cases}$ 下侧, $\Sigma + \Sigma'$ 围成空间区域 Ω . 原积分 $= \oiint_{\Sigma+\Sigma'} - \iint_{\Sigma'} ::$ 其中

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma'} = \iiint_{\Omega} (6x^2 - y^2 + 6y^2 - z^2 + 6z^2 - x^2)dxdy = 5 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)dV$$

$$= 5 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_0^1 r^4 \sin \varphi dr = 2\pi$$

$$\iint_{\Sigma'} = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 1dxdy = -\pi, \text{ 所以原积分} = 2\pi - (-\pi) = 3\pi.$$

七、(7分) 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 求 Ω 的形心坐标.

解: 由对称性可知, $\bar{x} = \bar{y} = 0$,

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz} = \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 z dz}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 dz} = \frac{2}{3}.$$

八、(5分) 设函数 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 证明 $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1$.

证明:

$$\text{原式} = \iint_D e^{f(x)-f(y)} dx dy = \iint_D e^{f(y)-f(x)} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)}) dx dy \geq \frac{1}{2} \iint_D 2 dx dy = 1.$$

九、(5分)

设对任意 x, y 有 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 4$, 用变量代换 $\begin{cases} x = uv, \\ y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2) \end{cases}$ 将 $f(x, y)$

变换成 $g(u, v)$. 求满足 $a\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2 - b\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2 = u^2 + v^2$ 中的 a, b 常数的值.

解: 由 $g(u, v) = f\left(uv, \frac{1}{2}(u^2 - v^2)\right)$

得, $\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} v + \frac{\partial f}{\partial y} u, \frac{\partial g}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} u - \frac{\partial f}{\partial y} v$ 将它们代入 $a\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2 - b\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2 = u^2 + v^2$

得 $a\left(\frac{\partial f}{\partial x} v + \frac{\partial f}{\partial y} u\right)^2 - b\left(\frac{\partial f}{\partial x} u - \frac{\partial f}{\partial y} v\right)^2 = u^2 + v^2$

即 $(av^2 - bu^2)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + 2(auv + buv)\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + (au^2 - bv^2)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = u^2 + v^2$.

将 $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 4 - \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2$ 代入上式得

$$(a+b)(v^2 - u^2)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + 2(a+b)uv\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + 4au^2 - 4bv^2 = u^2 + v^2$$

由此可得 $\begin{cases} a+b=0, \\ 4a=1, \\ 4b=-1, \end{cases}$ 即 $a = \frac{1}{4}, b = -\frac{1}{4}$.